

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Monografía: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Curso

Introducción a la Computación

Docente

Uscuchagua Flores, Gelber Christian

Integrantes

Anaya Rojas, Antonio Gerardo Saúl

Balvin Arbulu, Isabel Valeria

Cardenas Leandro, Diana Carolina

Espíritu Toribio, Andrea Lizeth

Grupo

`printf("nombre de grupo")`

Lima, 04 de Julio del 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
1. Capítulo I: Antecedentes y contexto histórico	4
1.1. La situación de las telecomunicaciones en el Perú (Pre-RDNFO)	4
1.1.1. El centralismo de la infraestructura de fibra óptica	5
1.1.2. El aislamiento tecnológico de las regiones	6
1.1.3. Los altos costos de conectividad	8
1.2. Marco legal y origen del proyecto	9
1.2.1. La Ley N° 29904 (Ley de promoción de la banda ancha)	9
1.2.2. El modelo de Asociación Público-Privada (APP)	11
1.2.3. La adjudicación a Azteca Comunicaciones	12
1.3. Objetivos iniciales y visión estratégica	13
1.3.1. Integración territorial e interconexión	13
1.3.2. Reducción de tarifas de transporte de datos	14
1.3.3. Base para la inclusión digital y modernización del Estado	15
2. Capítulo II: Aspectos técnicos y arquitectura de la red	17
2.1. Componentes tecnológicos y medio físico	17
2.1.1. Características de la fibra óptica y métodos de tendido	17
2.1.2. Tecnología de multiplexación DWDM y capacidad de transmisión	18
2.2. Arquitectura de red y cobertura geográfica	20
2.2.1. Topología en anillos, nodos y redundancia del sistema	20
2.2.2. Despliegue nacional e interconexión con las redes regionales	21
2.3. El modelo de operación mayorista	22
2.3.1. Concepto y marco regulatorio del «Operador de operadores»	22
2.3.2. Estructura de la tarifa única y relación con operadores minoristas	24
3. Capítulo III: Situación Actual, Problemática y Transferencia.	25
3.1. El problema de la subutilización estructural.	25
3.1.1. Inflexibilidad tarifaria frente a la dinámica del mercado privado.	25
3.1.2. El quiebre del modelo de Operador Neutro.	26
3.2. Proceso de caducidad del contrato con Azteca Comunicaciones.	26
3.2.1. Intentos de renegociación y adendas tarifarias.	26
3.2.2. Resolución por interés público y reversión de la infraestructura.	27

3.3.	Gestión provisional de PRONATEL y estado operativo actual.	28
3.3.1.	Desafíos logísticos y presupuestarios del mantenimiento estatal. . . .	28
3.3.2.	Planes vigentes del MTC y el esquema técnico-legal de "Pago Cero".	30
4.	Capítulo IV: Impacto socioeconómico y perspectivas futuras	31
4.1.	Impacto de la RDNFO en la inclusión digital	31
4.2.	Impacto en los servicios públicos digitales	33
4.2.1.	Teleeducación	33
4.2.2.	Telesalud	34
4.2.3.	Gobierno digital	34
4.3.	Consecuencias socioeconómicas de la subutilización de la RDNFO	35
4.3.1.	Consecuencias sociales	35
4.3.2.	Consecuencias económicas	35
4.3.3.	Consecuencias territoriales	36
4.4.	Experiencias comparadas y lecciones para el Perú	37
4.5.	Perspectivas futuras y propuestas de optimización	39
4.5.1.	Flexibilización tarifaria	39
4.5.2.	Alianzas público-privadas	39
4.5.3.	Nuevos nodos y fortalecimiento de la red	40
5.	Conclusiones	42
	Referencias	43

Introducción

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) es un proyecto que tiene como finalidad el despliegue y funcionamiento de una red de fibra óptica que conectará la capital del Perú con diferentes capitales de región y capitales de provincia, en este mismo sentido el diseño permitirá la reducción de los costos para que los habitantes de zonas apartadas puedan acceder a una conexión de banda ancha, en este mismo sentido permitirá que ellos puedan contar con una conexión estable a internet.

Sin embargo, el principal problema de este proyecto es que, a pesar de estar instalada casi en su totalidad, el porcentaje de operación actual es mínimo. Esta situación ha generado un estancamiento que ha afectado críticamente al país durante la pandemia, permitiendo que las redes de telecomunicaciones privadas capturen la mayor parte del mercado y retrasando la inclusión digital en varias comunidades y zonas aledañas. Por lo tanto, el análisis de los fallos de la RDNFO son clave para promover el desarrollo social del Perú, esto porque los gastos de mantenimiento de semejante infraestructura subutilizada representa una pérdida de recursos públicos.

Ante este escenario, el objetivo general de la presente monografía es analizar las causas técnicas, económicas y contractuales que han llevado al estancamiento y subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, evaluando su impacto en la conectividad del país.

Capítulo I: Antecedentes y contexto histórico

El presente capítulo tiene como propósito reconstruir el escenario que precedió a la creación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), así como explicar el proceso normativo e institucional que dio origen al proyecto. Para ello, se ha organizado el capítulo en tres apartados. En primer lugar, se describe la situación de las telecomunicaciones en el Perú antes de la implementación de la RDNFO, para prestar atención al centralismo de la infraestructura de fibra óptica, al aislamiento tecnológico de las regiones del interior del país y a los altos costos de conectividad que enfrentaban los usuarios. En segundo lugar, se analiza el marco legal y el origen del proyecto, al detenerse en la Ley N° 29904, en el modelo de Asociación Público-Privada elegido para su ejecución y en el proceso que culminó con la adjudicación de la concesión a la empresa Azteca Comunicaciones. Finalmente, se exponen los objetivos iniciales y la visión estratégica que sustentaron el proyecto, referidos a la integración territorial, a la reducción de las tarifas de transporte de datos y a su rol como base para la inclusión digital y la modernización del Estado peruano. Este recorrido permitirá comprender, en capítulos posteriores, por qué las expectativas depositadas en el proyecto no siempre se vieron reflejadas en su ejecución.

1.1. La situación de las telecomunicaciones en el Perú (Pre-RDNFO)

Antes de profundizar en cada uno de los problemas específicos que aquejaban a las telecomunicaciones peruanas, conviene situar brevemente el proceso de apertura del mercado que dio origen al escenario descrito en este apartado. Sobre ello, Pacheco (2012) recuerda que en 1994 se vendieron las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos y de ENTEL Perú, al formalizarse la privatización mediante la firma de dos contratos de concesión que fijaron un régimen de tarifas tope por un periodo determinado, al que después se aplicaría un factor de productividad trasladado a favor de

los usuarios, junto con determinadas obligaciones de expansión que, en su momento, fueron cumplidas por la empresa ganadora (pp. 33-34). Este antecedente resulta relevante porque explica por qué, más de una década después, la infraestructura de telecomunicaciones persistía en mostrar un patrón de concentración geográfica: el esquema de privatización había resuelto el problema de la escasez de líneas telefónicas en las principales ciudades, pero no generó por sí mismo los incentivos necesarios para extender la red de transporte hacia el interior del país, al dejar pendiente precisamente el problema que años más tarde buscaría resolver la RDNFO.

1.1.1. El centralismo de la infraestructura de fibra óptica

Antes de que se concibiera el proyecto de la RDNFO, los estudios técnicos encargados de diagnosticar el estado de las telecomunicaciones en el país advirtieron que el tendido de fibra óptica se concentraba casi exclusivamente en una franja del territorio, al dejar fuera a extensas zonas del interior. Al respecto, Narcizo (2021) señala que el informe elaborado por la Comisión Multisectorial encargada de diseñar el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha identificó que las redes dorsales de fibra óptica, que constituyen el principal medio de transmisión para la prestación del servicio de banda ancha, se habían desplegado casi en su totalidad en la Costa del país, mientras que en la Sierra dicho despliegue se limitaba a solamente tres departamentos (Cajamarca, Junín, Puno) y en la Selva no existía ninguna red de transporte, lo que representaba una barrera que restringía la masificación de la banda ancha a nivel nacional (p. 12). Este hallazgo evidencia que el centralismo no era una percepción genérica, sino un problema de infraestructura constatado técnicamente, que hacía prever que cualquier proyecto de conectividad debía necesariamente partir por corregir esta desigualdad geográfica antes de plantearse metas de masificación.

La concentración de la infraestructura previa a la intervención estatal tuvo actores con nombres propios, cuyas decisiones comerciales delinearon el mapa de exclusión que el proyecto buscó corregir. Al respecto, Narcizo (2021) detalla que, entre los años 2011 y 2013, la incipiente red de fibra óptica que llegaba solo a setenta y una capitales provinciales era provista principalmente por tres empresas privadas América Móvil, Internexa y, con especial protagonismo, Telefónica, las cuales enfocaron su despliegue casi con exclusividad en el litoral costero y en zonas muy puntuales de la sierra y selva. Esta configuración histórica evidencia claramente la lógica del mercado privado de la época: el accionar de empresas hegemónicas como Telefónica, al priorizar la expansión únicamente en áreas de alta densidad poblacional y rentabilidad económica, demostró el límite natural de la inversión privada y justificó de manera definitiva la necesidad de una intervención estatal para integrar tecnológicamente al resto del territorio.

1.1.2. El aislamiento tecnológico de las regiones

El centralismo de la infraestructura tuvo como correlato directo un marcado aislamiento tecnológico de las regiones del interior del país, que se tradujo en una distribución sumamente desigual del acceso a la banda ancha. Sobre este punto, Narcizo (2021) recoge la información contenida en la Resolución Suprema N° 063-2010-PCM, según la cual, a setiembre de 2009, el Perú contaba con 852 900 conexiones de banda ancha a nivel nacional, cifra que en apariencia se encontraba dentro de lo esperado, pero que escondía una alta concentración de dichas conexiones en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, que reunían el 64 % del total, seguidos muy de lejos por La Libertad, con apenas 4,96 %, y por Cusco, con 4,33 % (p. 12). Esta desproporción demuestra que buena parte del territorio nacional

permanecía prácticamente desconectado de los beneficios asociados a la sociedad de la información, lo que reforzaba la urgencia de una política pública que atendiera de manera prioritaria a las regiones excluidas.

A esta desigualdad se suma una explicación estructural vinculada a la lógica del mercado de telecomunicaciones, que ayuda a entender por qué el aislamiento regional no se corregía por sí solo. Como explica Narcizo (2021), la brecha existente respondía a la distancia entre el mercado actual y potencial del servicio de telecomunicaciones, por un lado, y el denominado mercado de bajo interés para los operadores privados, por otro, en la medida en que el primero ofrecía altos índices de rentabilidad económica mientras que el segundo, pese a tener una alta rentabilidad social, presentaba una rentabilidad económica reducida (p. 5). Esta constatación resulta central para comprender el aislamiento tecnológico de las regiones, pues confirma que dicho fenómeno no era casual, sino consecuencia previsible de un mercado que, dejado a sus propios incentivos, privilegiaría siempre las zonas de mayor densidad poblacional y capacidad de pago en desmedro de las áreas rurales o de preferente interés social.

La necesidad de superar este aislamiento no solo fue advertida por la doctrina y los estudios técnicos previos, sino que pasa a ser la preocupación central del ente rector. Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2023) sostiene que el objetivo prioritario de su gestión actual radica en aprovechar al máximo esta infraestructura para lograr disminuir la desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta postura confirma que el aislamiento geográfico diagnosticado en los orígenes de la RDNFO exige una intervención estatal constante, en la cual la infraestructura actúa como un igualador social fundamental para el desarrollo tecnológico de las regiones.

1.1.3. Los altos costos de conectividad

El tercer elemento que caracterizaba el escenario previo a la RDNFO era el elevado costo del acceso a Internet, derivado en buena medida de la escasa competencia en el segmento de transporte de datos. En relación con ello, Narcizo (2021) señala que uno de los fundamentos que sustentó la implementación del proyecto fue precisamente la expectativa de reducir los altos costos del acceso a Internet, pues antes de su implementación el precio del servicio de transporte ascendía a doscientos dólares americanos por cada Mbps, cifra muy superior a la tarifa que posteriormente ofrecería la propia RDNFO (p. 17). Este dato ilustra con claridad la magnitud del problema que se buscaba resolver, ya que un costo de esa naturaleza resultaba inviable para masificar el servicio entre la población de menores recursos, sobre todo en las zonas rurales identificadas como prioritarias.

Los elevados costos de conectividad no solo obedecían a la falta de competencia, sino también a las condiciones geográficas y demográficas propias del país, que encarecían cualquier despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. En ese sentido, Pacheco (2012) advierte que el Perú posee una geografía difícil, una dispersión demográfica que constituye un reto casi imposible de superar para todos los servicios públicos, y una situación similar de precariedad en el suministro de energía eléctrica que debería acompañar el despliegue de redes de telecomunicaciones (p. 36). Este planteamiento permite entender que los altos costos de conectividad no eran un problema exclusivamente regulatorio o comercial, sino que también respondían a factores estructurales del territorio peruano, lo cual explica por qué se consideró necesario un proyecto de infraestructura de alcance nacional financiado con participación del Estado, antes que confiar exclusivamente en la lógica del mercado.

El diagnóstico de estos altos costos se comprende mejor al analizar la

composición real de la tarifa. Al respecto, Rosas (2021) detalla que al sumar todos los componentes de la cadena de prestación (salida internacional, redes de transporte, acceso regional y gastos operativos), el precio final ascendía a 287.83 soles mensuales sin IGV por cada Mbps, una cifra considerablemente más alta que el precio de mercado de ese momento (p. 6). Este desglose evidencia de manera concreta cómo los costos se acumulaban a lo largo de toda la cadena técnica, para encarecer drásticamente el servicio que terminaba por pagar el usuario final.

1.2. Marco legal y origen del proyecto

El origen del proyecto de la RDNFO no puede entenderse sin hacer referencia al proceso de discusión técnica y política que antecedió a la propia Ley N° 29904. En ese sentido, Pacheco (2012) señala que, luego de varias agendas digitales que no llegaron a concretarse por falta de un compromiso claro de los distintos actores involucrados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformó una Comisión encargada de preparar un Plan de Desarrollo de la Banda Ancha durante el periodo 2010-2011, cuyas conclusiones, así como parte de sus integrantes, parecen haber inspirado la formulación del proyecto de ley que dio origen a la norma finalmente aprobada (p. 36). Este dato demuestra que la Ley N° 29904 no fue una decisión repentina ni improvisada, sino el resultado de un proceso de maduración institucional de varios años, aunque, como el propio autor advierte desde su experiencia como integrante de dicha Comisión, ello no garantizó que el mensaje central de ese trabajo técnico se reflejara fielmente en el texto final de la norma.

1.2.1. La Ley N° 29904 (Ley de promoción de la banda ancha)

El proyecto de la RDNFO encuentra su origen inmediato en un proceso legislativo que buscó dar respuesta normativa a los problemas de centralismo,

aislamiento y altos costos descritos en el apartado anterior. Sobre este proceso, Narcizo (2021) indica que la norma se gestó a partir de la votación de un texto sustitutorio que unificó los Proyectos de Ley N° 688/2011-CR y N° 999/2011-CR, presentados por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y que fue debatido en la Sesión N° 20 del 14 de junio de 2012, ocasión en la que los congresistas sustentaron la necesidad de construir la RDNFO como el gran conducto que permitiría el desarrollo de la banda ancha en el país (p. 13). Este antecedente parlamentario resulta relevante porque muestra que la ley no surgió de manera aislada, sino como resultado de una discusión que integró dos iniciativas legislativas distintas en torno a un mismo objetivo de política pública.

Una vez aprobada, la Ley N° 29904 estableció con claridad el propósito que debía perseguir la política de banda ancha en el país, al fijar el marco dentro del cual se desarrollaría posteriormente la RDNFO. En su artículo 1, la norma dispone que su objeto es impulsar el desarrollo, la utilización y la masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda del servicio, al promover el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorezca y facilite la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento (Ley N° 29904, 2012, art. 1). De esta disposición se desprende que la norma no se limitó a declarar la construcción de una infraestructura, sino que buscó articular dicha infraestructura con objetivos más amplios de inclusión y desarrollo, aunque, como se verá en capítulos posteriores, la ejecución del proyecto terminaría por privilegiar la dimensión de infraestructura por encima de estos otros componentes.

1.2.2. El modelo de Asociación Público-Privada (APP)

Para materializar el objetivo de la ley, el legislador optó por un esquema de colaboración entre el Estado y el sector privado antes que por la ejecución directa del proyecto por parte de una entidad pública. En efecto, la propia Ley N° 29904 establece en su artículo 8 que el Estado promoverá la inversión y la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, al poder entregarla en concesión mientras mantiene su titularidad, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico y la inclusión social, al encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) la conducción del proceso de concesión, y al prever que el Estado intervenga de manera subsidiaria únicamente en aquellas zonas donde no participe la inversión privada (Ley N° 29904, 2012, art. 8). Esta disposición confirma que el modelo elegido fue, desde el diseño normativo, una Asociación Público-Privada en la que el Estado se reservaba la titularidad del activo mientras trasladaba a un operador privado las tareas de diseño, financiamiento, despliegue y operación de la red.

El diseño contractual derivado del modelo de Asociación Público-Privada elegido para la RDNFO incorporó, además, una serie de restricciones específicas sobre el tipo de servicio que el concesionario podía prestar, lo cual condicionó su desempeño comercial posterior. Sobre esta cuestión, Rosas (2021), al citar un informe del Banco Mundial, señala que el contrato de concesión suscrito por veinte años establecía que el objeto social del operador únicamente podía incluir la prestación del servicio portador a nivel nacional, sin posibilidad de ofrecer otros servicios ni de atender directamente a los usuarios finales, y que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones se comprometía a habilitar a dicho operador como el único prestador de dicho servicio (p. 31). Esta restricción contractual resulta especialmente relevante porque revela

que el modelo de Asociación Público-Privada no solo definía quién asumiría el riesgo de la inversión, sino que además limitaba de antemano el margen comercial del concesionario, lo cual, como se analizará en capítulos posteriores, terminaría por afectar la sostenibilidad financiera del proyecto.

1.2.3. La adjudicación a Azteca Comunicaciones

Tras la publicación de la Ley N° 29904 y de su reglamento, se dio inicio al proceso de selección del operador privado que se encargaría de ejecutar el proyecto bajo el esquema de concesión previsto en la norma. Sobre este proceso, Narcizo (2021) precisa que entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del proyecto de la RDNFO, y que el 23 de diciembre de ese mismo año el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos adjudicó la Buena Pro del concurso a la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (p. 17). Este dato permite fijar con precisión el momento en que el proyecto dejó de ser una previsión normativa para convertirse en un compromiso contractual concreto entre el Estado peruano y un operador privado determinado.

La adjudicación de la Buena Pro fue seguida por la suscripción formal del contrato, el cual estableció las obligaciones de inversión, los plazos de la concesión y el alcance territorial a nivel macrorregional. Al integrar la información sobre este hito, se tiene que el 17 de junio de 2014 se suscribió el Contrato de Concesión por veinte años para el diseño y operación de las coberturas Norte, Sur y Centro (Narcizo, 2021); un acuerdo que, según precisa Rosas (2021), demandó una inversión de 333 millones de dólares americanos y permitió que la red entrara oficialmente en operación en mayo de 2015. Esta formalización establece el punto de partida legal y financiero de la relación

con Azteca Comunicaciones; un vínculo que, como se analizará en capítulos posteriores, terminaría fracturado por agudas controversias vinculadas al diseño de sus tarifas y a la competencia directa con la infraestructura de otros operadores privados.

1.3. Objetivos iniciales y visión estratégica

La visión estratégica que acompañó al proyecto de la RDNFO debe entenderse, asimismo, como parte de una evolución más amplia en la manera en que el Estado peruano concebía el rol de las telecomunicaciones dentro de sus políticas de desarrollo. Al respecto, Narcizo (2021) explica que los proyectos financiados a través del fondo FITEF entre los años 2006 y 2013 transitaron progresivamente desde la instalación de teléfonos públicos hasta la implementación de la banda ancha, tránsito que respondió tanto a la evolución de las tecnologías como a la necesidad de adaptar a la ciudadanía a la nueva era de la información, en línea con el principio de vigencia tecnológica que debe observar todo servicio público (p. 9). Este planteamiento permite comprender que los objetivos de integración territorial, reducción de tarifas y modernización estatal que se desarrollará luego no surgieron de manera aislada, sino que fueron la culminación de una trayectoria de política pública orientada a mantener actualizada la infraestructura de telecomunicaciones del país conforme a las exigencias tecnológicas de cada momento.

1.3.1. Integración territorial e interconexión

Uno de los objetivos centrales que justificaron la construcción de la RDNFO fue lograr la integración territorial del país a través de una red de transporte que conectara a las capitales de región y de provincia bajo un mismo estándar tecnológico. Así lo recoge la propia Ley N° 29904, cuyo artículo 7 declara que es política de Estado, en razón de su alto interés público, que el país

cuenta con una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que facilite el acceso de la población a la banda ancha y que promueva la competencia en la prestación de este servicio, al precisar que dicha red debía ser una red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, diseñada con esquemas de redundancia y con puntos de presencia en las capitales de provincia, de modo que se posibilitara el desarrollo de la banda ancha a nivel nacional (Ley N° 29904, 2012, art. 7). Esta disposición evidencia que la integración territorial no era un efecto secundario del proyecto, sino uno de sus fines explícitos desde el diseño normativo.

Este propósito de integración se tradujo, en la etapa de implementación, en metas físicas de cobertura geográfica y arquitectura de red que permiten dimensionar el verdadero alcance territorial del proyecto. En ese sentido, Edgard Carmen y Walter Carmen (2022) señala que la finalidad de la RDNFO era conectar las 22 capitales de región y 180 capitales de provincia con financiamiento del Estado; un despliegue que, como precisa con mayor detalle técnico Rosas Lozada (2021), alcanzó finalmente una extensión de 13,636 kilómetros de fibra óptica, para lograr integrar 136 localidades adicionales y distribuir 315 nodos de conexión a lo largo de todo el país. Estas cifras confirman la inmensa magnitud de la obra y su indiscutible vocación de alcance nacional; aunque, como se analizará más adelante, la sola instalación de esta vasta infraestructura física no garantizó por sí misma la interconexión efectiva ni el aprovechamiento comercial en todas las localidades previstas.

1.3.2. Reducción de tarifas de transporte de datos

Además de la integración territorial, el proyecto se planteó metas específicas orientadas a ampliar la cobertura de banda ancha a un costo asequible, tanto para las instituciones públicas como para la población en general. So-

bre este punto, Narcizo (2021) recoge que, entre los objetivos plasmados en la exposición de motivos de los proyectos de ley que dieron origen a la RDNFO, se buscaba que el 100 % de los centros educativos, establecimientos de salud, comisarías y demás entidades del Estado ubicadas en zonas urbanas contaran con conexiones de banda ancha a una velocidad mínima de 2 Mbps, que el 100 % de los distritos del país tuvieran cobertura mínima de banda ancha, y que se alcanzara a nivel nacional la cifra de cuatro millones de conexiones de banda ancha, de las cuales medio millón debía corresponder a conexiones de alta velocidad superiores a 4 Mbps (p. 14). Estas metas cuantitativas muestran que la reducción de tarifas no era un objetivo abstracto, sino que se acompañaba de indicadores concretos de cobertura y velocidad que debían cumplirse en plazos determinados.

Las metas de reducción de tarifas y de masificación del servicio que motivaron el diseño original del proyecto pueden contrastarse con las proyecciones de demanda que se manejaron al momento de su concepción. En ese sentido, Rosas (2021) recoge que la RDNFO fue proyectada para beneficiar a seis millones de personas y para atender una demanda de tráfico de 241 Gbps al mes, cifras que constituían el referente inicial contra el cual debía medirse el éxito comercial y social de la red (p. 3). El hecho de que estas cifras se hayan formulado desde el diseño mismo del proyecto confirma que la reducción de tarifas no era un objetivo aislado, sino que se encontraba articulada con metas cuantitativas de demanda y de impacto social que debían alcanzarse de manera conjunta para justificar la inversión pública comprometida.

1.3.3. Base para la inclusión digital y modernización del Estado

Finalmente, el proyecto de la RDNFO no se concibió únicamente como una infraestructura comercial destinada a atender la demanda de los opera-

dores privados, sino también como el soporte técnico sobre el cual debía construirse la modernización de la gestión pública. En este sentido, la Ley N° 29904 dispuso en sus artículos 17 y 18 que el Estado contaría con una Red Nacional, denominada Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE), concebida como una red de acceso destinada al desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que debía priorizar los sectores de educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación, al quedar expresamente prohibido su uso comercial, para lo cual se reservaría un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la propia RDNFO (Ley N° 29904, 2012, arts. 17-18). Esta disposición confirma que, desde su diseño, el proyecto perseguía un objetivo de modernización estatal que iba más allá de la simple ampliación de la oferta comercial de Internet.

Este componente de modernización se materializó, en el plano académico y científico, a través de la creación de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE), pensada como un mecanismo de inclusión digital para el sistema universitario y los centros de investigación del país. Al respecto, Edgard Carmen y Walter Carmen (2022) explican que la RNIE se forma dentro de la infraestructura de la REDNACE con el objetivo de integrar a las entidades académicas para que estas puedan desarrollar investigación orientada a contribuir con la solución de los problemas que enfrenta la sociedad, y no únicamente para fines administrativos, para integrarse además a redes internacionales de investigación y educación como RedCLARA (p. 4). Este objetivo revela que la visión estratégica del proyecto contemplaba, desde el inicio, un componente de largo plazo vinculado al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, que trascendía la sola instalación de cables de fibra óptica a lo largo del territorio nacional.

Capítulo II: Aspectos técnicos y arquitectura de la red

En este segundo capítulo de la monografía se abordarán los aspectos técnicos y tecnológicos más relevantes de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), con el propósito de comprender cuáles fueron los retos durante su desarrollo y bajo qué objetivos de conectividad se diseñó este proyecto. Para ello, primero analizaremos los componentes físicos de la red y el uso de la tecnología de multiplexación DWDM para maximizar su capacidad de transmisión. Luego, se examinará la arquitectura y cobertura del sistema, detallando su topología en anillos y cómo se planificó su interconexión con las redes regionales a nivel nacional. Finalmente, abordaremos el modelo de operación mayorista bajo el rol de operador de operadores cómo la estructura de tarifa única influyó en su viabilidad dentro del mercado de telecomunicaciones.

2.1. Componentes tecnológicos y medio físico

2.1.1. Características de la fibra óptica y métodos de tendido

Para cumplir con las altas exigencias de conectividad nacional, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) se estructuró a partir de fibra óptica monomodo de 48 hilos. La elección de este medio físico responde a su rendimiento crítico para el transporte de grandes flujos de datos a través de distancias extensas, minimizando la degradación de la señal en el trayecto. En los lineamientos técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2011) se establece que este despliegue se alinea con los estándares internacionales ITU-T G.652.D e ITU-T G.655. Dichas recomendaciones internacionales definen las propiedades ópticas obligatorias para infraestructuras de transporte de banda ancha, regulando variables clave como la atenuación geométrica, la dispersión cromática y el coeficiente de dispersión por modo de polarización con el fin de asegurar la estabilidad operativa del sistema. Al respecto, Chávez (2016)

complementa que el soporte físico empleado consiste en un cable dieléctrico autosoportado (ADSS) con núcleo seco y gel de relleno; este diseño técnico aísla el medio de la humedad ambiental e impide fenómenos de inducción eléctrica, debido a la ausencia total de componentes metálicos en su estructura.

En lo que respecta al despliegue de la infraestructura a lo largo del territorio, el proyecto priorizó el tendido aéreo mediante el aprovechamiento de los activos existentes de las redes de transmisión y distribución de electricidad. Esta estrategia facilitó la instalación del cable ADSS sobre la postación y las torres de alta y media tensión en funcionamiento, lo cual contrajo significativamente los costos de inversión y los plazos de ejecución que hubiese demandado una canalización subterránea. El marco técnico del MINEM (2011) advierte que la ingeniería de detalle y la selección del cableado debieron calcular vectores de resistencia ante la tensión mecánica, la velocidad del viento, la presencia de hielo, la radiación ultravioleta y la humedad. Finalmente, como destaca el marco normativo peruano a través de la Ley N.º 29904, este enfoque de compartición de infraestructura resultó determinante para sortear las barreras geográficas del país, permitiendo un despliegue rápido y eficiente que sentó las bases para la universalización del acceso a la banda ancha.

2.1.2. Tecnología de multiplexación DWDM y capacidad de transmisión

La optimización del medio físico se logra mediante la implementación de la multiplexación por división densa de longitud de onda (DWDM). Como explica Agrawal (2012), esta tecnología de transmisión óptica multiplica la capacidad operativa de la fibra al hacer viable el envío simultáneo de múltiples señales luminosas sobre un mismo hilo, asignando a cada una de ellas una longitud de onda diferenciada. Dado que cada longitud de onda opera de

forma independiente, es posible maximizar el rendimiento de la red sin incurrir en el gasto de instalar nuevos enlaces físicos. Para que este proceso sea viable, Keiser (2011) señala que la arquitectura DWDM requiere una cadena de componentes críticos como multiplexores, demultiplexores, transpondedores y amplificadores ópticos de fibra dopada con erbio (EDFA), dispositivos que de forma conjunta unifican, segregan, adaptan y potencian las señales para lograr transmisiones de alta velocidad a grandes distancias de manera segura.

El atributo más destacable de la tecnología DWDM es su escalabilidad modular. De acuerdo con las perspectivas de Keiser (2011), la capacidad general de un enlace puede expandirse progresivamente habilitando canales ópticos adicionales sobre la misma fibra, prescindiendo de modificaciones estructurales en la planta externa. Por esta razón, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T, 2020) reconoce que los sistemas DWDM, capaces de alcanzar tasas de transferencia en la escala de los terabits por segundo, se han consolidado como el estándar tecnológico predominante para las redes troncales (backbone) de los principales operadores globales.

Desde una perspectiva analítica, la capacidad de transmisión representa el volumen máximo de datos que una red puede canalizar por unidad de tiempo. En el ámbito de la ingeniería óptica, esta variable se mide en bits por segundo (bps) y está sujeta tanto a las restricciones físicas del medio como a la eficiencia de las tecnologías de agregación aplicadas. En este sentido, las investigaciones de Agrawal (2012) reafirman que la integración de DWDM expande de forma exponencial el ancho de banda disponible al segmentar la luz en múltiples portadoras independientes. En el plano local, Pacheco y sus coautores (2017) afirman que esta robusta plataforma tecnológica sirve de cimiento para enlazar los Proyectos regionales de Banda Ancha, extendiendo el flujo óptico desde los nodos provinciales hacia los distritos del interior. De este modo, la

convergencia de una red de transporte masivo con sistemas de multiplexación de vanguardia actúa como un catalizador social que mitiga la brecha digital y viabiliza servicios críticos como la teleeducación, la telesalud y el gobierno electrónico.

2.2. Arquitectura de red y cobertura geográfica

2.2.1. Topología en anillos, nodos y redundancia del sistema

La configuración arquitectónica de una red nacional demanda una planificación lógica y física rigurosa de sus enlaces y nodos de conmutación. En el análisis de infraestructura desarrollado por Pacheco y otros investigadores (2017), se evidencia que el diseño de una red backbone como la RDNFO debe responder a exigencias estrictas de alta disponibilidad, adaptabilidad al crecimiento del tráfico y resiliencia ante contingencias físicas, elementos indispensables para sostener el tráfico de datos del país a través de sus nodos de agregación y transporte.

Por este motivo, los estudios técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2013) detallan que la RDNFO se estructuró bajo una topología de anillos concéntricos. Esta elección arquitectónica provee esquemas de protección automática mediante rutas físicas disjuntas; de este modo, ante una eventual rotura de la fibra o una avería en los equipos terminales de un extremo, los protocolos de enrutamiento desvían de forma instantánea el tráfico en el sentido inverso del anillo, resguardando la continuidad del servicio y minimizando el impacto en los usuarios.

Dentro de este ecosistema, los nodos operan como los centros neurálgicos donde se consolidan y distribuyen los flujos de información interprovinciales. Al integrar capacidades de transporte óptico DWDM y conmutación Metro Ethernet, estas estaciones facilitan la recolección del tráfico de las dis-

tintas regiones. Tomando como referencia los reportes del regulador analizados por Pacheco y su equipo (2017), la red despliega un total de 322 nodos distribuidos estratégicamente para asegurar la presencia del estado en las 180 capitales de provincia, configurando la plataforma mayorista sobre la cual se apoyan los operadores privados del mercado.

Finalmente, la resiliencia integral del diseño se encuentra respaldada por métricas contractuales de redundancia. Las directrices de la concesión analizadas por el MTC (2013) exigieron un estándar de disponibilidad anual mínimo del 99,999 % en sus tramos principales, complementado con políticas preventivas de escalabilidad. Entre estas políticas destaca la obligación del operador de ampliar de forma obligatoria la capacidad de cualquier enlace que supere el 75 % de su ocupación, previniendo cuellos de botella y asegurando la calidad de la experiencia a nivel nacional.

2.2.2. Despliegue nacional e interconexión con las redes regionales

El despliegue de la RDNFO constituye el hito de infraestructura de telecomunicaciones más ambicioso en la historia republicana del Perú, al erigirse como el sistema troncal que unifica las principales urbes del territorio. Los datos integrados por Pacheco et al. (2017) confirman que la red extiende una planta externa de 13 571 kilómetros de fibra óptica intermetropolitana, logrando una cobertura que abarca 23 departamentos, 180 provincias y 284 distritos. El propósito central de esta vasta malla es proveer facilidades de transporte mayorista a los licenciarios de servicios públicos, dinamizando la oferta de banda ancha tanto en entornos urbanos como en áreas rurales postergadas.

Sin embargo, el impacto social de la red requirió de un esquema complementario. Para profundizar la penetración del servicio, las políticas sectoriales del MTC (2013) impulsaron la creación de los Proyectos regionales de Banda

Ancha. Estos proyectos fueron diseñados para desplegar la red capilar desde los nodos provinciales de la RDNFO hacia las capitales de distrito y centros poblados de menor densidad demográfica, sumando más de 28 000 kilómetros de fibra adicionales para dar cobertura a cerca de 1 600 distritos de todo el país.

Esta articulación se rige por un modelo de transporte estrictamente jerárquico. Tal como sustentan Pacheco y sus colaboradores (2017), la RDNFO ejerce el rol de autopista de información centralizada (backbone), mientras que las redes regionales actúan como las vías de distribución periférica. Esta simbiosis técnica optimiza el tránsito de datos entre regiones, consolida la soberanía tecnológica del país y permite a los microoperadores locales conectarse a un transporte de gran capacidad para comercializar servicios de internet y telefonía con tarifas competitivas.

Adicionalmente, el diseño de la RDNFO contempló su inserción en el ecosistema global mediante nodos de interconexión fronteriza. Los planes maestros del MTC (2013) incluyeron salidas internacionales estratégicas hacia Ecuador (Suyo), Brasil (Iñapari), Bolivia (Desaguadero) y Chile (Tacna). Estos enlaces no solo promueven la integración de redes en Sudamérica, sino que dotan al Perú de rutas de salida internacionales redundantes, elevando la estabilidad del sistema ante catástrofes que afecten los cables submarinos tradicionales.

2.3. El modelo de operación mayorista

2.3.1. Concepto y marco regulatorio del «Operador de operadores»

La arquitectura de negocios de la RDNFO se cimentó de forma exclusiva bajo la modalidad de «Operador de operadores». Bajo los criterios del MTC (2012), este diseño prohíbe explícitamente al concesionario de la red dorsal

vender servicios directamente al público usuario, obligándolo a concentrarse de forma única en el arrendamiento de capacidad mayorista a empresas de telecomunicaciones intermedias. Los objetivos de esta separación comercial apuntan a dinamizar la libre competencia, erradicar la duplicidad ineficiente de infraestructura troncal y facilitar el acceso a redes de alta velocidad en zonas geográficas de baja rentabilidad económica donde el sector privado no hubiese invertido de forma independiente.

En el plano normativo, este ecosistema encuentra su soporte legal en la Ley N.º 29904. El análisis de esta norma sancionada por el Congreso de la República del Perú (2012) destaca la declaración de necesidad pública del desarrollo de la banda ancha, dictaminando que la RDNFO debe gestionarse bajo los pilares de acceso abierto, neutralidad de red y no discriminación. Por consiguiente, el operador de la infraestructura está obligado por ley a brindar facilidades de transporte a cualquier empresa solicitante en igualdad de condiciones técnicas y comerciales, impidiendo prácticas de bloqueo y configurando una plataforma neutral dedicada al cierre de la brecha digital.

Este diseño segmenta con claridad las capas del mercado de telecomunicaciones. De acuerdo con las evaluaciones de Pacheco y su equipo (2017), la RDNFO asume la responsabilidad total de la capa de transporte nacional, liberando a los operadores minoristas de la necesidad de financiar redes de larga distancia. De esta manera, las empresas comerciales pueden enfocar sus recursos en optimizar la última milla, masificando los accesos de internet residencial y corporativo en un entorno competitivo y eficiente.

2.3.2. Estructura de la tarifa única y relación con operadores minoristas

La estrategia comercial de la RDNFO introdujo como pilar central una tarifa única a nivel nacional para el servicio de transporte de datos. Los estudios de Pacheco et al. (2017) exponen que este instrumento buscó neutralizar el factor de la distancia geográfica en la composición del costo del servicio, garantizando condiciones de competencia homogéneas tanto para un operador en una capital costera como para uno en una provincia amazónica aislada. Al fijar un precio plano independiente del origen y destino del tráfico, el estado buscó viabilizar proyectos comerciales en áreas rurales alejadas, reduciendo de forma drástica las barreras de entrada económicas al mercado.

En términos específicos, el contrato de concesión fijó esta tarifa de transporte mayorista en un valor regulado de 23 dólares estadounidenses por Mbps (sin incluir el Impuesto General a las Ventas). Esta tarifa plana, detallada en las investigaciones de Pacheco y sus coautores (2017), se diseñó con una naturaleza fuertemente promotora, buscando deprimir los precios del mercado mayorista de transporte que en el interior del país resultaban prohibitivos. Con esta estructura, los licenciatarios minoristas pudieron adquirir capacidad a un costo predecible y diseñar ofertas finales accesibles para la población de menores recursos.

Finalmente, la interacción entre la RDNFO y el mercado minorista se consolidó bajo un esquema de estricta complementariedad y no competencia. En cumplimiento con lo dispuesto por el Congreso de la República (2012), la red dorsal se posiciona como un aliado de infraestructura y no como un rival comercial de las empresas operadoras finales. Las conclusiones de Pacheco y su equipo (2017) reafirman que este enfoque de acceso abierto concede a los operadores de última milla el beneficio de utilizar un backbone de terabits

sin necesidad de hundir grandes sumas de capital en infraestructura propia, logrando de este modo el fin supremo del proyecto: apalancar la conectividad nacional y robustecer el ecosistema digital del país.

Capítulo III: Situación Actual, Problemática y Transferencia.

3.1. El problema de la subutilización estructural.

3.1.1. Inflexibilidad tarifaria frente a la dinámica del mercado privado.

Según el informe N° 198-GPRC/2017 del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), la fijación de la tarifa de \$27 dólares por Mbps tuvo origen en el planteamiento inicial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo el marco de Ley N° 29904. Dicha tarifa regulada debía ser pagada directamente a la empresa concesionaria Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. por parte de los operadores que contrataran la capacidad de transporte. El MTC partió de supuestos de costos y demanda sobredimensionados, lo que colocó a la red dorsal en una clara desventaja competitiva. Según lo expuesto en el panel de DNconsultoresTV (2026), mientras la tarifa estatal estaba congelada por contrato, los operadores privados desplegaron su propia infraestructura y bajaron los precios agresivamente en el mercado, llegando a ofrecer costos de un dígito por Mbps. En consonancia con ello, Christian Chee argumentó que la RDNFO no contempla descuentos por volumen ni flexibilidad geográfica, por lo que las empresas privadas solo la utilizan como último recurso cuando desean extender sus servicios a rutas donde no les saldría a cuenta tender sus propias redes de fibra óptica

3.1.2. El quiebre del modelo de Operador Neutro.

A pesar del gasto global de más de dos mil millones de dólares, a lo largo del tiempo, en este macro despliegue técnico, su modelo financiero como “operador de operadores” neutro fracasó. Al no alcanzar la demanda proyectada por el MTC, el porcentaje operativo real en 2023 según infobae se estancó en 8 % de su capacidad total. Además, la brecha fiscal conforme pasa el tiempo se vuelve cada vez más inmanejable, mientras que el mantenimiento y funcionamiento de la red le cuesta al estado cerca de setenta millones de dólares, la recaudación efectiva debido al escaso uso llega a los doce millones de dólares. Como señala el análisis sectorial de Telesemana(2023), bajo este modelo la ganancia es extremadamente baja y los beneficiarios reales son mínimos, convirtiendo un activo de alta confiabilidad en un “elefante blanco” altamente deficitario.

3.2. Proceso de caducidad del contrato con Azteca Comunicaciones.

3.2.1. Intentos de renegociación y adendas tarifarias.

El contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Azteca Comunicaciones se diseñó con una tarifa rígida. Bajo este modelo, la empresa no corría ningún riesgo financiero, ya que el Estado le aseguraba por completo el pago de sus costos operativos y de mantenimiento.

Este modelo subvencionista generó un fuerte desincentivo comercial, Azteca rechazó las sugerencias del Banco Mundial para flexibilizar las tarifas y ofrecer descuentos por volumen. La empresa argumentó que hacer esos cambios después de la adjudicación violaría las leyes de las APP (Asociaciones Público-

Privadas) y las reglas de la licitación. Según Azteca, cambiar las reglas con las que ganaron el contrato habría sido injusto y legalmente riesgoso, ya que rompería la igualdad de condiciones frente a las demás empresas.

Para intentar salvar el proyecto y frenar el derroche fiscal, más adelante se planteó la unificación estructural de la RDNFO con los Proyectos Regionales de Banda Ancha (redes regionales de transporte y acceso). Sin embargo, esta propuesta carecía de sustento técnico y legal robusto, debido a que no existían estudios ni pruebas concluyentes que demostraran la sostenibilidad financiera y operativa de dichas redes locales de forma aislada. Como advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN, 2020) , la mayoría de estos proyectos regionales ya arrastraba serios retrasos en su ejecución, problemas en el despliegue de infraestructura y caídas de servicio. Integrar una infraestructura tan compleja solo habría creado una «megadorsal» difícil de manejar y de menor calidad.

3.2.2. Resolución por interés público y reversión de la infraestructura.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo mutuo para la adenda de cofinanciamiento y reestructuración tarifaria, el MTC declaró la caducidad definitiva de la concesión en el año 2021 mediante la Resolución Ministerial N° 631-2021-MTC/01. Esta resolución se ejecutó unilateralmente bajo la causal de razones de interés público, disolviéndose así el vínculo contractual con Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

La aplicación de esta facultad excepcional por parte del Estado no solo implicó el cese de las obligaciones operativas del concesionario privado, sino que activó de forma inmediata los mecanismos previstos para salvaguardar la continuidad

del servicio. Al fundamentarse en el interés público, el proceso conllevó la reversión total de los bienes de la concesión, lo que significa que la infraestructura desplegada (más de 13,000 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional, nodos de conexión y equipos complementarios) pasó a ser administrada directamente por el Estado peruano a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL).

La reversión se diseñó con el objetivo de evitar un apagón de conectividad en las regiones del interior del país, permitiendo que el Estado asumiera de manera provisional la operación y mantenimiento de la red mientras se estructuraba un nuevo concurso público para otorgar la concesión a un operador privado calificado.

3.3. Gestión provisional de PRONATEL y estado operativo actual.

3.3.1. Desafíos logísticos y presupuestarios del mantenimiento estatal.

La transferencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) al Estado ha dejado en evidencia que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) carece de la preparación institucional para actuar como un operador activo de telecomunicaciones. Al ser un organismo diseñado originalmente para la formulación de proyectos y la supervisión de subsidios estatales, la entidad enfrenta severas limitaciones en su estructura. En primer lugar, su equipo técnico y comercial carece de la experiencia de campo necesaria para negociar contratos corporativos de gran ancho de banda con operadores privados de la talla de Claro, Movistar o Entel (Cipriano, 2022; Nakagawa, 2022). En segundo lugar, al estar supeditada a la burocracia de la Ley de Contrataciones del Estado, la institución no cuenta con la agilidad lo-

gística requerida para desplegar cuadrillas de emergencia las veinticuatro horas del día ni para mantener almacenes de repuestos descentralizados, una deficiencia que ha sido alertada administrativamente por los órganos de control (Contraloría General de la República, 2022). Finalmente, PRONATEL carece de herramientas técnicas esenciales como sistemas avanzados de monitoreo y facturación automatizada. Esto quedó demostrado cuando, al recibir la infraestructura de manos de Azteca Comunicaciones, el equipo técnico halló más de tres mil observaciones físicas y de conectividad sin subsanar en trescientos veintidós nodos de distribución, una situación que se agravó tras declarar nulos varios concursos públicos consecutivos por la incapacidad de definir los Términos de Referencia que exige el mercado (Convoca, 2022).

A este panorama de parálisis administrativa se suma un diagnóstico técnico crítico sobre el estado de la infraestructura. Dado que la red troncal de la RDNFO fue licitada en 2013 e instalada hace más de una década, los componentes del sistema están llegando inevitablemente al final de su vida útil. El desgaste físico de la planta externa, provocado por factores climáticos, geográficos y la falta de un mantenimiento preventivo oportuno, genera una atenuación en la señal de luz que degrada la transmisión diaria de datos (MTC, 2022). De manera paralela, los enlaces de transmisión y los servidores centrales se encuentran en un estado de obsolescencia tecnológica latente; los routers y equipos ópticos en los nodos principales operan con tecnologías antiguas que limitan el tráfico de datos y generan severos cuellos de botella. Ante la lentitud intrínseca de los procesos de contratación estatal, este desfase tecnológico incrementa exponencialmente el riesgo de un colapso operativo, aislando por completo a la red de las exigencias del mercado moderno tales como el streaming en alta resolución, el almacenamiento en la nube y el despliegue eficiente

de las redes de telefonía móvil de quinta generación (eBIZ, 2023).

Esta preocupante situación resulta especialmente alarmante si se contrasta con la actual revolución global en las telecomunicaciones. Mientras el Perú lucha por mantener operativos servidores, routers y nodos desfasados bajo un modelo rígido, la industria internacional avanza hacia tecnologías de vanguardia que maximizan el rendimiento de la fibra sin necesidad de modificar o reemplazar el tendido físico existente. Por un lado, se está viviendo una migración hacia sistemas que expanden el espectro óptico tradicional, añadiendo nuevas bandas de transmisión como la banda S a las convencionales bandas C y L. Por otro lado, la incorporación de cables de múltiples núcleos independientes permite transmitir flujos masivos de datos en paralelo dentro de un mismo filamento. El impacto de esta brecha es contundente, ya que mientras las redes globales implementan estas innovaciones para multiplicar exponencialmente su capacidad, la red peruana continúa atada a fibras monomodo tradicionales de núcleo único y equipos ópticos antiguos. Esta falta de actualización tecnológica vuelve a la red del Estado comercialmente poco atractiva frente a las redes paralelas que los operadores privados ya han desplegado de forma independiente en todo el país (Cipriano, 2022).

3.3.2. Planes vigentes del MTC y el esquema técnico-legal de "Pago Cero".

Bajo la administración estatal, las restricciones legales impiden que PRONATEL comercialice el uso de la red de fibra óptica de manera competitiva con el sector privado. Con esta premisa en mente, el MTC implementó el mecanismo técnico-legal de "Pago Cero", el cual consiste en la habilitación del ancho de banda sobrante exclusivamente para brindar acceso a la red a las

instituciones del Estado como escuelas, hospitales y comisarías.

Si bien esto otorga una rentabilidad social temporal, a largo plazo los gastos de mantenimiento, implementación y capacitación terminarían sepultando cualquier ahorro fiscal que el Estado pueda tener al brindar apoyo a sus instituciones. Esta falta de predictibilidad y el freno a las inversiones privadas complementarias han sido duramente criticados por gremios regionales, quienes sostienen que la parálisis del proyecto perpetúa las brechas de conectividad en el interior del país (Gestión, 2021).

Capítulo IV: Impacto socioeconómico y perspectivas futuras

4.1. Impacto de la RDNFO en la inclusión digital

Antes de evaluar los efectos concretos de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) sobre los servicios públicos digitales, conviene precisar en qué medida esta infraestructura ha logrado traducirse en una reducción real de la brecha digital, más allá del despliegue físico del cableado. Al respecto, el Grupo de Trabajo Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoció en su informe final que, pese a que la red se encuentra desplegada en la práctica totalidad de las capitales de provincia previstas, su nivel de aprovechamiento efectivo continúa siendo mínimo, muy por debajo de la capacidad instalada (MTC, 2022). Esto evidencia una disociación entre la meta de cobertura física, ya cumplida, y el objetivo sustantivo de la Ley Nro. 29904, que era masificar el acceso a la banda ancha.

Este contraste se vuelve más notorio al comparar la escasa evolución del uso de la RDNFO con el dinamismo que ha mostrado el mercado de telecomunicaciones peruano en los últimos tres años. Según cifras del OSIPTEL basadas en mediciones

de Ookla, la velocidad mediana de descarga de Internet fijo en el país pasó de 94.6 Mbps en diciembre de 2023 a 195.9 Mbps en diciembre de 2024, más del doble en solo doce meses, y continuó su ascenso hasta superar los 200 Mbps en abril de 2025, lo que ubicó al Perú en el segundo lugar de Sudamérica en esta variable, solo detrás de Chile (OSIPTEL, 2025). Este salto en la velocidad de conexión resulta significativo porque contrasta con el escenario de aislamiento y baja velocidad; sin embargo, conviene precisar que dicha mejora responde principalmente a la inversión de los operadores privados en sus propias redes de última milla y en tecnologías de mayor capacidad, y no al aprovechamiento de la infraestructura troncal estatal, cuyo nivel de uso, como se señaló líneas arriba, permanece prácticamente estancado. En otras palabras, el país ha logrado avances notables en velocidad de conexión pese a la subutilización de la RDNFO, y no necesariamente gracias a ella.

Este hallazgo se refuerza al observar los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según los cuales el porcentaje de hogares con acceso a Internet a nivel nacional pasó de 58.4 % a fines de 2024 a 60.1 % en el segundo trimestre de 2025 (INEI, 2025). No obstante, esta mejora agregada oculta una brecha persistente entre zonas urbanas y rurales; mientras que en Lima Metropolitana el acceso a Internet alcanzaba el 80.5 % de los hogares, en el área rural apenas llegaba al 23.6 % en el mismo periodo (INEI, 2025). Esta disparidad confirma, con cifras actualizadas, un diagnóstico que la propia CEPAL viene sosteniendo hasta sus informes más recientes; la infraestructura digital avanzada continúa siendo uno de los principales cuellos de botella de la región, pues aunque la conectividad móvil ha avanzado, persisten brechas profundas en el acceso equitativo a banda ancha fija de calidad, especialmente en zonas rurales (CEPAL, 2024). Aplicado al caso peruano, esto sugiere que la sola disponibilidad de infraestructura de transporte no basta para cerrar la brecha digital si no se articula con políticas específicas de estímulo a la demanda y de despliegue de última milla en las zonas de menor rentabilidad comercial,

que es precisamente donde la RDNFO debería tener mayor incidencia.

4.2. Impacto en los servicios públicos digitales

4.2.1. Teleeducación

En el ámbito educativo, la Ley Nro. 29904 contempló desde su origen la creación de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) como un componente destinado a conectar a universidades y centros de investigación a través de la infraestructura de la RDNFO. Sin embargo, Carmen (2022) señala que, una década después de promulgada la norma, este componente aún no se había concluido debido a limitaciones financieras, geográficas y de coordinación entre las entidades involucradas (p. 3). El mismo autor precisa que dicha red buscaba, además, integrar al Perú con plataformas académicas internacionales como RedCLARA y su servicio eduroam, lo que habría permitido a estudiantes e investigadores del interior del país acceder a recursos de instituciones extranjeras en condiciones similares a las de universidades limeñas (p. 3). Este hallazgo resulta relevante porque muestra que el retraso no solo afectó la conectividad comercial de la red, sino también uno de sus fines más directamente vinculados con la inclusión social.

Desde una perspectiva más amplia, la CEPAL (2024) sostiene que la digitalización de la educación depende, en primer término, de contar con acceso a una conectividad de banda ancha de calidad que permita el uso intensivo de soluciones digitales. Aplicado al caso peruano, esto sugiere que el potencial de la RDNFO para transformar la enseñanza en zonas rurales existe, pero permanece parcialmente desaprovechado mientras la RNIE no alcance una implementación plena.

4.2.2. Telesalud

En materia de salud, el MTC impulsó experiencias piloto para demostrar el potencial de la red, como la aplicación de telesalud implementada en el Centro de Salud de Huaytará, en la región Huancavelica, en coordinación con el Ministerio de Salud y una empresa operadora. Esta iniciativa buscaba acercar servicios médicos especializados a zonas rurales donde la presencia de personal de salud calificado es limitada, y se presentó como un instrumento capaz de constituir, en muchos casos, el único medio disponible para brindar asistencia sanitaria en localidades alejadas. No obstante, se trató de una demostración puntual y no de una política de despliegue masivo, lo cual indica que, si bien la RDNFO ofrece las condiciones técnicas para sostener servicios de telesalud a escala nacional, su aprovechamiento efectivo en este campo continúa siendo reducido en comparación con su potencial, especialmente si se contrasta con los bajos niveles de utilización general de la red.

4.2.3. Gobierno digital

Respecto al gobierno electrónico, el propio MTC definió la inclusión digital como uno de sus objetivos estratégicos, señalando que la infraestructura de la RDNFO debía permitir a los sectores menos favorecidos acceder a servicios como la telemedicina, la teleeducación y la telecapacitación. Sin embargo, la evidencia revisada sugiere que estos objetivos han avanzado de manera desigual, mientras la conectividad física existe en buena parte del territorio, la implementación efectiva de plataformas de gobierno digital en las regiones del interior depende de factores adicionales, como la capacitación de los usuarios finales y la disponibilidad de dispositivos, que exceden el alcance de la red de transporte propiamente dicha.

4.3. Consecuencias socioeconómicas de la subutilización de la RDNFO

4.3.1. Consecuencias sociales

La investigación de Ventocilla et al. (2021), desarrollada en la Universidad del Pacífico, constituye uno de los análisis más completos sobre los riesgos derivados del diseño del contrato de concesión de la RDNFO. Las autoras identifican que el esquema comercial rígido adoptado desde el inicio generó un desajuste entre la oferta y la demanda real de los operadores, lo cual limitó el efecto social esperado de la red (Ventocilla et al., 2021, pp. 49-55). En términos prácticos, esto significa que buena parte de la población en regiones alejadas continuó dependiendo de soluciones de conectividad más costosas o de menor calidad, pese a contar formalmente con infraestructura de fibra óptica en su territorio.

4.3.2. Consecuencias económicas

En el plano económico, el mismo estudio de la Universidad del Pacífico profundiza en el análisis de costos y sostenibilidad del proyecto, evidenciando que el diseño contractual trasladó al Estado buena parte del riesgo financiero de la baja demanda (Ventocilla et al., 2021, pp. 55-67). Esta situación se ve corroborada por el informe técnico del OSIPTEL (2018), que evaluó la situación comercial de la RDNFO y advirtió que la tarifa fija cobrada por el operador, considerablemente más alta que el promedio del mercado, desalentaba la contratación del servicio por parte de las empresas operadoras. Una muestra concreta de este costo de oportunidad es que, aun con un nivel de uso muy reducido de su capacidad instalada, el Estado desembolsó cerca de US\$ 40 millones en el año 2017 por concepto de mantenimiento y operación

(Gestión, 2018).

Este contraste entre el estancamiento de la red estatal y el dinamismo del mercado privado se aprecia con particular claridad en los resultados recientes de los operadores privados. Integratel Perú, empresa que en 2025 adquirió las operaciones de Telefónica del Perú S.A.A. tras la venta de la mayoría de sus acciones a un grupo inversor argentino (Infobae, 2025), reportó un incremento de 28.5 % en sus ingresos por fibra óptica durante ese mismo año, además de la modernización de más de 2,000 estaciones base de su red móvil (RPP, 2026). Este dato resulta relevante porque Telefónica del Perú fue, históricamente, uno de los principales operadores conectados a la RDNFO para ampliar su cobertura de banda ancha; su reciente venta y reestructuración evidencian que el crecimiento económico del sector de fibra óptica en el país ha continuado apoyándose, sobre todo, en la inversión privada en redes propias, mientras que la infraestructura estatal permanece con un aprovechamiento comercial marginal.

4.3.3. Consecuencias territoriales

Finalmente, en el plano territorial, el documento de trabajo del OSIP-TEL sobre redes de fibra óptica y microondas en el Perú permite observar que buena parte del crecimiento de la infraestructura de transporte en el país corresponde a despliegues privados, concentrados principalmente en zonas urbanas y de la costa con mayor densidad de mercado (OSIPTEL, 2019). Esta tendencia se refleja también en la propuesta de actualización tarifaria elaborada por el propio MTC, que registra un incremento del número de operadores con fibra óptica propia de solo 5 en el año 2011 a 58 en el año 2022, aunque con despliegues de tamaño y alcance geográfico muy desiguales entre regiones (MTC, 2023).

En años más recientes, el cierre parcial de esta brecha territorial ha estado asociado, sobre todo, a mecanismos regulatorios ajenos a la RDNFO. En particular, el mecanismo de Canon por Cobertura, que otorga descuentos en las obligaciones de espectro a los operadores que invierten directamente en antenas rurales, permitió que la diferencia en el uso de Internet entre zonas urbanas y rurales se redujera de 43 a 21 puntos porcentuales entre 2019 y 2023, e impulsó un crecimiento de 69 % en el número de antenas rurales en cinco años, hasta alcanzar 20,000 torres a nivel nacional (Infobae, 2025). Pese a este avance, la desigualdad territorial dista de haberse cerrado: hacia el primer trimestre de 2025, el acceso a Internet en los hogares llegaba al 80.3 % en Lima Metropolitana frente a apenas el 20.5 % en el área rural (INEI, 2025). Esta comparación resulta reveladora porque muestra que los mecanismos de mercado y regulación orientados a la última milla han tenido, en términos de reducción de la brecha territorial, un efecto más visible en el corto plazo que la propia RDNFO, cuya función original era precisamente servir de soporte troncal para este tipo de despliegues.

4.4. Experiencias comparadas y lecciones para el Perú

Situar el caso peruano en el contexto regional equivale a comparar su desempeño reciente con el de otros países de similar tamaño de mercado. Al respecto, el Índice de Desarrollo de la Fibra 2024, elaborado por la Asociación Mundial de la Banda Ancha (WBBA) en colaboración con Ookla y Omdia, clasifica a los principales países de América Latina en tres grupos según su velocidad mediana de descarga y su nivel de penetración de fibra hasta el hogar (FTTH): un grupo líder, encabezado por Chile, cuya velocidad mediana pasó de 55.42 Mbps en 2020 a 263.89 Mbps en 2024; un grupo intermedio, en el que se ubican Brasil, Perú y Colombia; y un grupo rezagado, conformado por Argentina y México, este último con apenas 76.85 Mbps

en 2024 (Baker, 2025). Dentro del grupo intermedio, el análisis precisa que Perú y Colombia presentan un despliegue todavía limitado de infraestructura FTTH, pero registran velocidades comparativamente altas allí donde dicha infraestructura ya está disponible (Baker, 2025). Esta descripción resulta particularmente reveladora para el caso peruano, porque confirma que el problema del país no es tanto la velocidad que ofrece la fibra una vez instalada, sino la reducida proporción de hogares que efectivamente cuentan con ese tipo de conexión, un patrón consistente con la subutilización de la RDNFO.

El mismo informe advierte que, hacia 2024, ninguno de los seis países más poblados de América Latina, incluido el Perú, se había acercado siquiera al 50 % de penetración de FTTH (Baker, 2025). Esta cifra permite matizar el ascenso del Perú al segundo lugar sudamericano en velocidad de descarga reportado por el OSIPTEL (2025), se trata de una mejora real en el rendimiento de las conexiones existentes, pero no necesariamente de una expansión equivalente en el número de hogares conectados a fibra, que es la variable más directamente asociada a la inclusión digital. En este sentido, la propia CEPAL (2024) coincide en que, aunque la inversión digital extranjera en la región alcanzó un récord histórico en años recientes, dicha inversión puede reproducir disparidades territoriales si no se acompaña de objetivos explícitos de inclusión.

La lección para el Perú es doble; por un lado, el país no compite mal en términos de calidad de servicio allí donde la fibra ya llegó, de manera que se sitúa por delante de mercados más grandes como el brasileño o el mexicano en velocidad mediana; por otro lado, comparte con Colombia el reto pendiente de ampliar la cobertura efectiva de fibra hasta el hogar, un problema estructural que ninguna mejora coyuntural en las cifras de velocidad logra resolver por sí sola. El diseño de futuros proyectos de conectividad debe, por tanto, considerar mecanismos que faciliten la adopción efectiva del servicio, y no únicamente su disponibilidad técnica, para evitar

que el Perú permanezca, igual que sus pares regionales, en un punto intermedio entre el liderazgo chileno y el rezago de otros mercados de la región.

4.5. Perspectivas futuras y propuestas de optimización

4.5.1. Flexibilización tarifaria

Frente a la subutilización descrita, el OSIPTEL planteó desde 2017 la necesidad de introducir un régimen de flexibilidad tarifaria, debido a que la existencia de competidores con redes privadas superpuestas a la RDNFO, junto con limitaciones tarifarias y de oferta de servicios, afectaba directamente la viabilidad comercial del proyecto (OSIPTEL, 2017, pp. 93, 109). Esta recomendación se precisó en el informe posterior de 2018, en el que el regulador propuso reducir la tarifa única del servicio portador de US\$ 23 a US\$ 15 por Mbps, además de permitir mayor libertad comercial al concesionario (OSIPTEL, 2017, pp. 93, 109). El hecho de que dicha propuesta nunca llegara a implementarse plenamente ilustra la dificultad de conciliar los términos ya pactados en el contrato de concesión con las recomendaciones técnicas del regulador, un obstáculo que cualquier reformulación futura del modelo deberá resolver de manera prioritaria, más aún si se considera que el mercado privado de fibra óptica ha continuado creciendo a tasas de doble dígito en los últimos años (RPP, 2026).

4.5.2. Alianzas público-privadas

En cuanto a los modelos futuros de gestión, el informe del Grupo de Trabajo del MTC evaluó distintos esquemas de operación que combinan la titularidad estatal de la red con la participación de operadores privados en su explotación comercial, incorporando tecnología de vanguardia y servicios de valor agregado (MTC, 2022). El reto identificado en dicho informe no es

solamente jurídico o tarifario, sino también de articulación institucional entre el sector público y el privado.

A ello se suma un elemento adicional que cualquier propuesta de alianza público-privada deberá tomar en cuenta hacia adelante, lo cual es la creciente rotación de actores en el mercado peruano de telecomunicaciones. La salida de Telefónica del accionariado de su filial peruana en 2025, tras casi tres décadas de presencia en el país, y su reemplazo por un grupo inversor de origen argentino (Infobae, 2025), demuestra que los futuros esquemas de colaboración entre el Estado y los operadores no pueden diseñarse en función de un actor específico, sino que deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a cambios en la propiedad y en la estrategia comercial de las empresas del sector.

4.5.3. Nuevos nodos y fortalecimiento de la red

Por último, el fortalecimiento de la RDNFO pasa también por su integración con las redes regionales y con los nuevos despliegues de fibra óptica privada identificados por el OSIPTEL, de modo que se reduzca la duplicidad de infraestructura en zonas de alta competencia y se prioricen los tramos donde la red dorsal continúa siendo la única alternativa de conectividad troncal (OSIPTEL, 2019). En este sentido, la experiencia del mecanismo de Canon por Cobertura, que ha permitido desplegar 20,000 antenas rurales adicionales en cinco años mediante incentivos regulatorios antes que mediante inversión pública directa (Infobae, 2025), así como la evidencia comparada de que Perú ya ofrece velocidades competitivas donde la fibra está disponible (Baker, 2025), sugieren que la prioridad no debería ser expandir indefinidamente la red troncal, sino incentivar su conexión efectiva con despliegues de última milla en las zonas donde aún no existe alternativa. Avanzar en esta dirección permitiría

que la inversión ya realizada cumpla, finalmente, el propósito original de la Ley Nro. 29904, la cual tenía como propósito reducir de manera efectiva la brecha digital entre Lima y el resto del país.

Conclusiones

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. (2024, 18 de junio). ANGR preocupada por estancamiento de la inversión en la Red Dorsal. *Gestión*.
<https://gestion.pe/economia/angr-preocupada-por-estancamiento-de-la-inversion-en-la-red-dorsal-noticia/>
- Baker, K. (2025). La banda ancha en Latinoamérica: el camino ascendente. *DPL News*.
<https://dplnews.com/la-banda-ancha-en-latinoamerica-el-camino-ascendente/>
- Carmen Choquehuanca, E. (2022). La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, oportunidad para el impulso de la Investigación y Educación en el Perú. *Revista CITEK*, (5), 3-9.
<https://revistas.ict.ehu.pe/citek/article/view/28>
- Channel News Perú. (2023, 22 de noviembre). *La Red Dorsal: Un modelo fallido frente a la urgencia de conectividad digital*.
<https://channelnewsperu.com/la-red-dorsal-un-modelo-fallido-frente-a-la-urgencia-de-conectividad-digital/>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). *Conectividad, brechas y el impacto desigual de la inteligencia artificial en América Latina*. CEPAL.
https://www.rialnet.org/sites/default/files/S1_CEPAL_ESP.pdf
- Cuarto Poder. (2021, 23 de mayo). *Red Dorsal Nacional: La obra de fibra óptica que costó millones y casi no se usa* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=3fbD6yyRpRI>
- Gestión. (2018). Osiptel: Estado pagó US\$ 40 millones a concesionaria de red dorsal pese a reducido uso. *Diario Gestión*.

<https://gestion.pe/economia/osiptel-pago-us-40-millones-concesionaria-red-dorsal-pese-reducido-244120-noticia/>

Infobae. (2025). Brecha digital en Perú se reduce a la mitad en cuatro años: 20 mil nuevas antenas rurales llevan internet 4G a miles de familias. *Infobae*.

<https://www.infobae.com/peru/2025/09/11/brecha-digital-en-peru-se-reduce-a-la-mitad-en-cuatro-anos-20-mil-nuevas-antenas-rurales-llevan-internet-4g-a-miles-de-familias/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares* (Informe Técnico). INEI.

<https://www.inei.gob.pe>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2022). *Informe final del Grupo de Trabajo Sectorial sobre la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica*. MTC.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4114391/RDNFO%20GT%20-%20Informe%20Final%2026.10.2022R%5BF%5D.pdf.pdf>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2023). *Documento de trabajo: propuesta de actualización tarifaria para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica*. MTC.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5091553/PROPUESTA%20DE%20ACTUALIZACION%20TARIFARIA%20PARA%20LA%20RED%20DORSAL%20NACIONAL%20DE%20FIBRA%20OPTICA.pdf?v=1694020457>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2026). *Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica*. Portal MTC.

https://portal.mtc.gob.pe/page_english/front-end/concessions/optical.html

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2017). *Informe N.º 198-GPRC/2017: informe de análisis y recomendaciones sobre la situación comercial de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)*. OSIPTEL.

<https://www.osiptel.gob.pe/media/ounb0nxh/inf198-gprc-2017.pdf>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2018). *Informe N.º 045-GPRC/2018: informe de análisis y recomendaciones sobre la situación comercial de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)*. OSIPTEL.

<https://www.osiptel.gob.pe/informe-n-045-gprc-2018/>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2019). *Redes de fibra óptica y microondas en el Perú* (Documento de Trabajo N.º 42). OSIPTEL.

<https://repositorio.osiptel.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12630/389/dt-42-redes-fibra-optica-microondas-peru.pdf>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2025). Velocidad media de descarga de internet fijo en Perú supera los 200 Mbps en abril y ocupa el segundo lugar en Sudamérica, según Ookla. *OSIPTEL*.

<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/velocidad-media-de-descarga-de-internet-fijo-en-peru-supera-los-200-mbps-en-abril-y-ocupa-el-segundo-lugar-en-sudamerica-segun-ookla/>

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. (2017). *Scribd*.

<https://es.scribd.com/document/358263533/red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-docx>

Rojas, J. (2023, 29 de octubre). La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica opera solo al 8 % Las deficiencias que no permitieron la conectividad de la población. *Infobae*.

<https://www.infobae.com/peru/2023/10/29/la-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-opera-solo-el-8-las-deficiencias-que-no-permitieron-la-conectividad-de-la-poblacion/>

RPP Noticias. (2026). Integratel, antes Telefónica del Perú, presenta su primer balance tras la reestructuración: ¿Qué muestran los resultados? *RPP*.

<https://rpp.pe/economia/economia/integratel-antes-telefonica-del-peru-presenta-su-primer-balance-tras-la-reestructuracion-que-muestran-los-resultados-movistar-noticia-1676127>

Tesis UNI. (2020, 15 de septiembre). *Evaluación del proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en el Perú* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=Chyz-MJvF0M>

Universidad Nacional Federico Villarreal. (2022). *Análisis e impacto socioeconómico de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV.

<https://repositorio.unfv.edu.pe/server/api/core/bitstreams/2ddcbcb5-277e-412b-b12e-03cd52de7db0/content>

Ventocilla, J., Orellana, K. y Silva, C. (2021). *Tras los pasos de un "elefante blanco": análisis económico de los riesgos del contrato de concesión de la red dorsal nacional de fibra óptica* [Tesis de licenciatura, Universidad del Pacífico]. Repositorio institucional UP.

<https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/d5864f92-5130-4412-b5e8-47da1456415c/content>